

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 3

Modelowanie analityczne

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

8 kwietnia 2026

1 Cel modelowania analitycznego

Głównym celem niniejszego sprawozdania jest przekształcenie wymagań funkcjonalnych i scenariuszy przypadków użycia w model analityczny systemu. Proces ten polega na identyfikacji klas analitycznych, które realizują logikę systemu w podziale na trzy kategorie: obiekty graniczne (Boundary), sterujące (Control) oraz przechowujące (Entity).

2 Identyfikacja klas analitycznych

Na podstawie analizy scenariuszy (UC-01 do UC-05) zidentyfikowano następujące klasy:

2.1 Klasy graniczne (Boundary)

Modelują interakcję użytkowników z systemem oraz interfejsy systemów zewnętrznych:

- **Formularz Rejestracji** – ekran wprowadzania danych nowego pacjenta.
- **Okno Rezerwacji Wizyty** – interfejs wyboru lekarza i terminu.
- **Formularz e-Recepty** – ekran wystawiania dokumentów medycznych.
- **Panel Raportów NFZ** – interfejs zarządzania rozliczeniami.
- **Okno "Moje Wizyty"** – widok listy zaplanowanych wizyt pacjenta.
- **API P1** – interfejs komunikacyjny z systemem e-Zdrowie.
- **API NFZ** – interfejs komunikacyjny z systemem rozliczeniowym płatnika.

2.2 Klasy sterujące (Control)

Odpowiadają za logikę biznesową i koordynację przepływu danych:

- **Rejestracja Pacjenta** – logika walidacji i zapisu danych pacjenta.
- **Rezerwacja Wizyty** – proces zarządzania zajętością terminów.
- **Wystawienie e-Recepty** – logika generowania i wysyłki dokumentu medycznego.
- **Rozliczenie NFZ** – koordynacja agregacji usług i generowania raportów XML.
- **Odwołanie Wizyty** – logika zwalniania zarezerwowanych terminów.

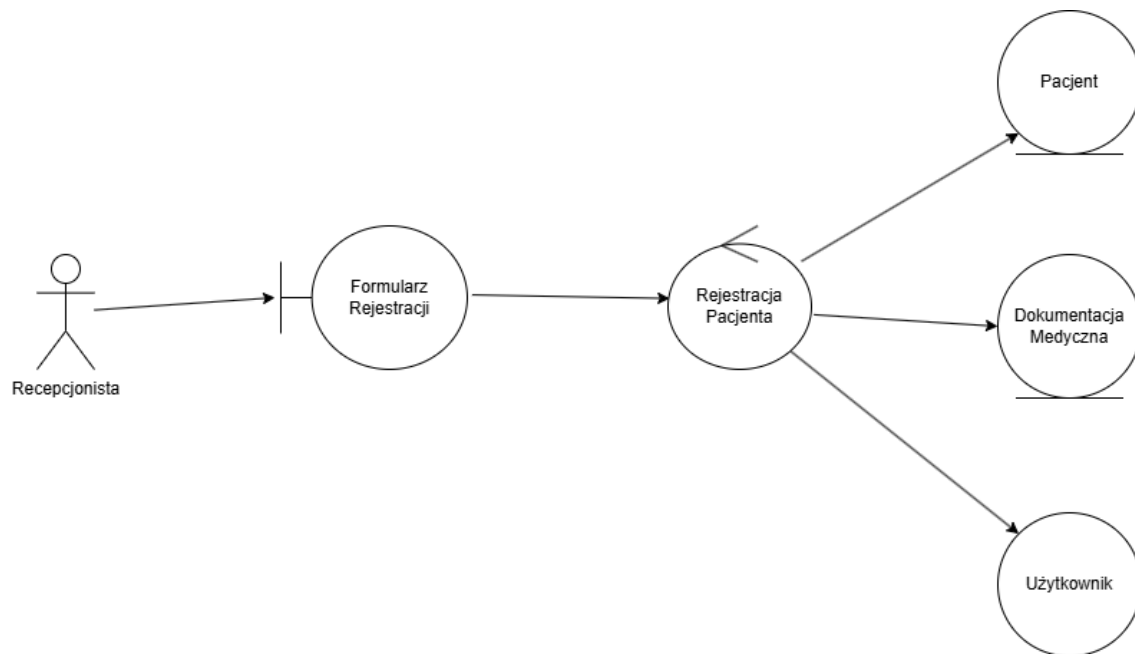
2.3 Klasy przechowujące (Entity)

Reprezentują trwałe struktury danych w systemie:

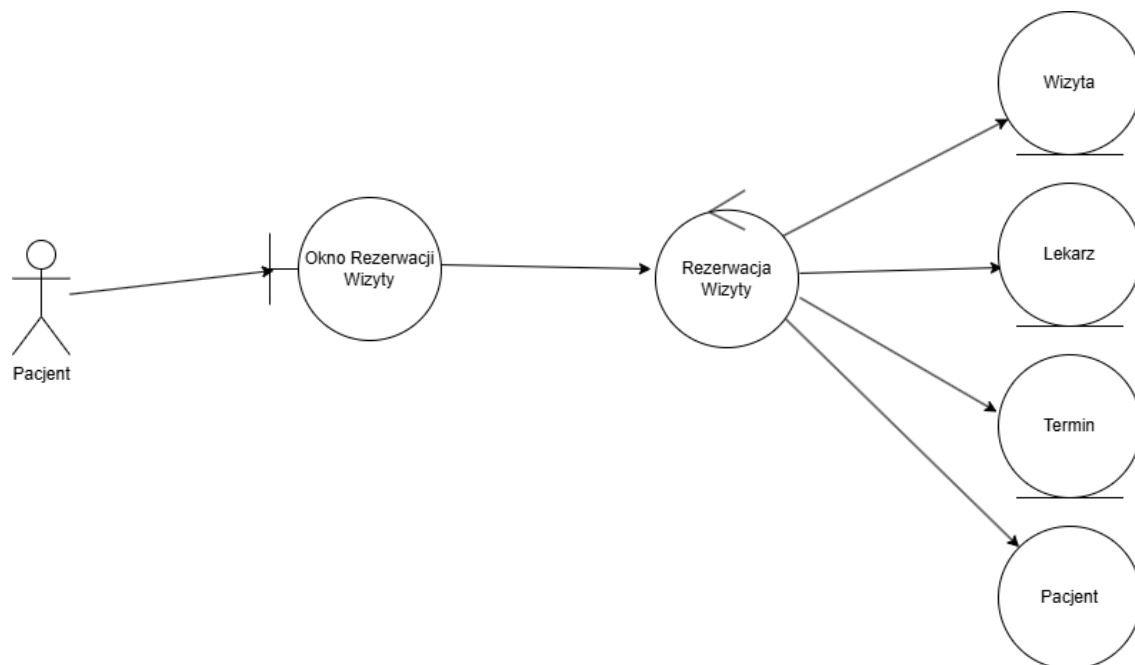
- **Pacjent** – dane demograficzne i kontaktowe.
- **Dokumentacja Medyczna** – historia leczenia i badań.
- **Użytkownik** – dane autoryzacyjne personelu i pacjentów.
- **Wizyta** – rekord konkretnego spotkania lekarskiego.
- **Lekarz** – dane o personelu medycznym i specjalizacjach.
- **Termin** – rekordy dostępności czasowej gabinetów i personelu.
- **e-Recepta / Lek** – szczegóły przepisanych preparatów.
- **Usługa Medyczna** – kody i opisy zabiegów podlegających raportowaniu.
- **Raport NFZ** – zbiór zarchiwizowanych danych rozliczeniowych.

3 Diagramy analityczne scenariuszy

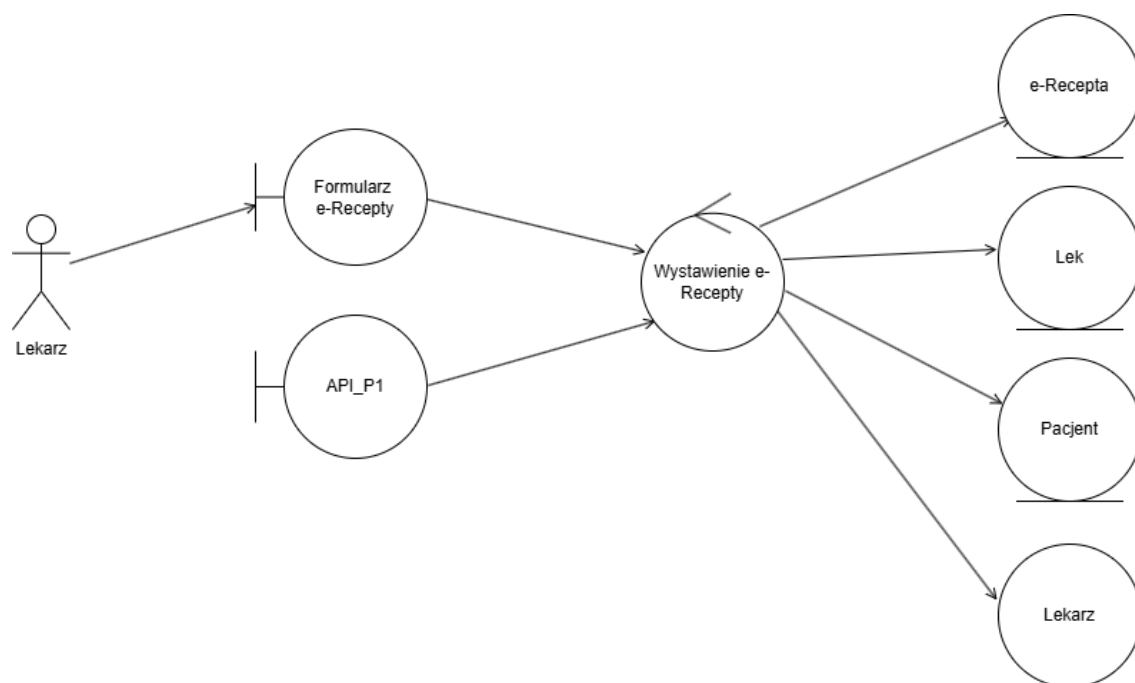
Poniższe diagramy przedstawiają interakcje między klasami analitycznymi dla kluczowych przypadków użycia.



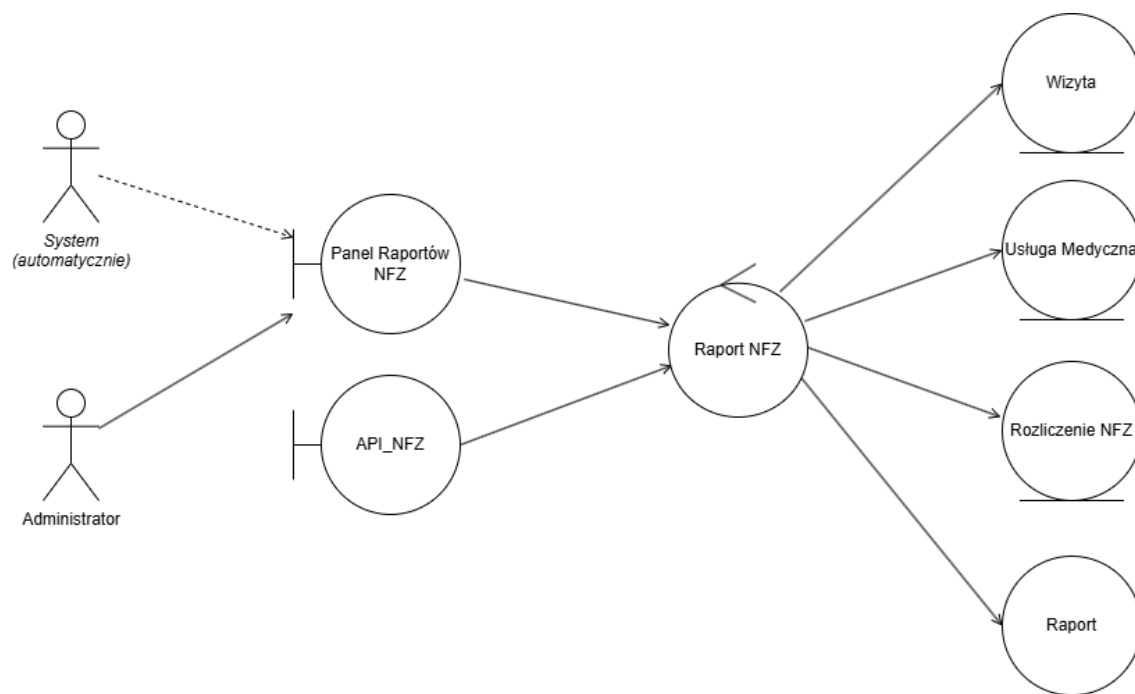
Rysunek 1: Diagram analityczny: Rejestracja pacjenta (UC-01)



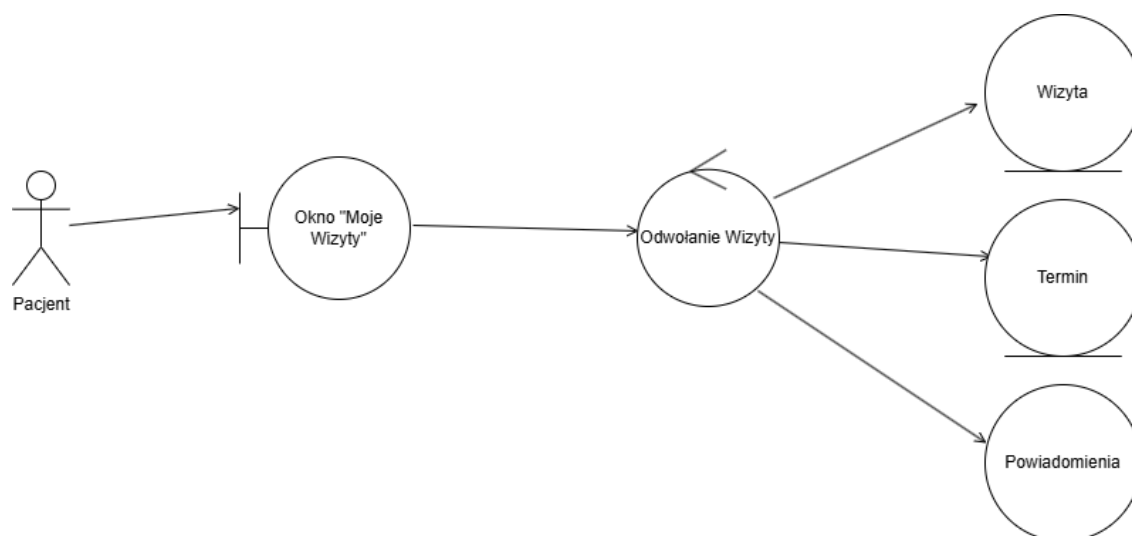
Rysunek 2: Diagram analityczny: Rezerwacja wizyty (UC-02)



Rysunek 3: Diagram analityczny: Wystawienie e-Recepty(UC-03)



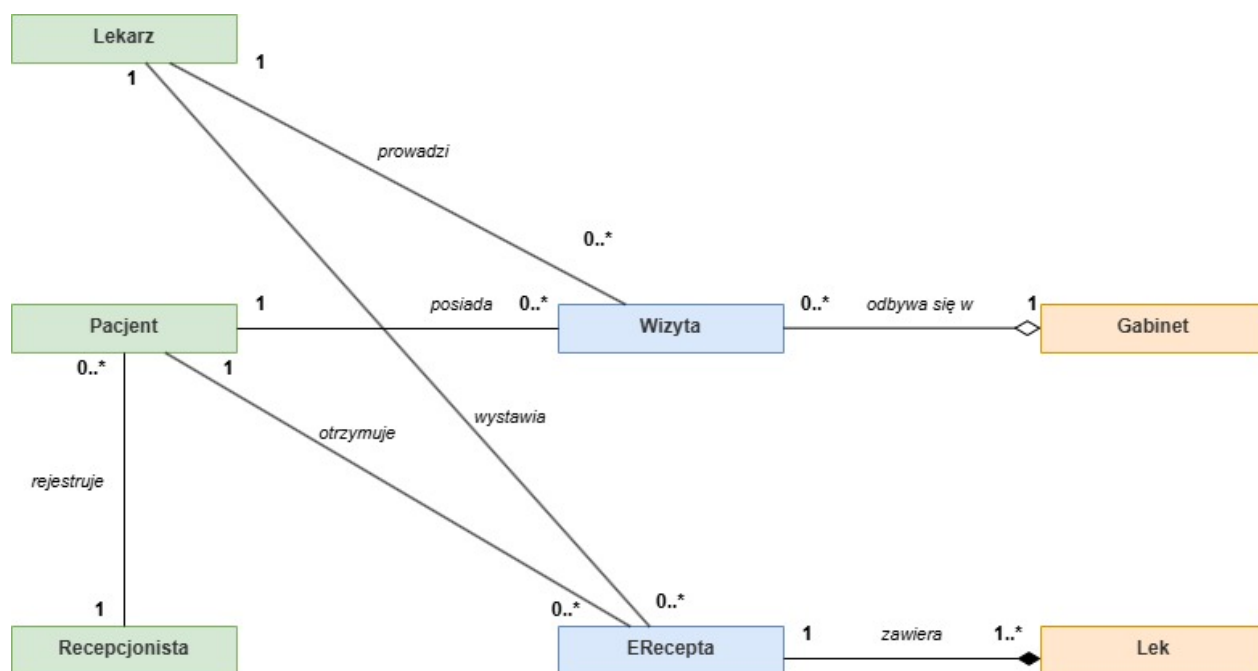
Rysunek 4: Diagram analityczny: Raport NFZ (UC-04)



Rysunek 5: Diagram analityczny: Odwołanie wizyty (UC-05)

4 Konceptualny diagram klas

Diagram przedstawia statyczną strukturę danych systemu oraz związki (asocjacje, agregacje) między kluczowymi bytami przychodni.



Rysunek 6: Konceptualny diagram klas systemu przychodni